Chủ đề: Hàm số

# Cấp số cộng- cấp số nhân

**Câu 1.** [STER] Trong các dãy số sau, dãy số nào là một cấp số cộng?

**A.** $1; -2; -4; -6; -8$ **B.** $1; -3; -6; -9; -12$ **C.** $1; -3; -7; -11; -15$ **D.** $1; -3; -5; -7; -9$

**Câu 2.** [STER] Cho một cấp số cộng $(u_n)$ có $u_1 = \dfrac{1}{3}$, $u_8 = 26$. Tìm công sai $d$

**A.** $d = \dfrac{11}{3}$ **B.** $d = \dfrac{10}{3}$ **C.** $d = \dfrac{3}{10}$ **D.** $d = \dfrac{3}{11}$

**Câu 3.** [STER] Cho cấp số cộng $(u_n)$ có $u_1 = -2$ và công sai $d = 3$. Tìm số hạng $u_{10}$.

**A.** $u_{10} = -2 \cdot 3^9$ **B.** $u_{10} = 25$ **C.** $u_{10} = 28$ **D.** $u_{10} = -29$

**Câu 4.** [STER] Cho cấp số cộng $(u_n)$, biết $u_2 = 3$ và $u_4 = 7$. Giá trị của $u_3$ bằng

**A.** 27 **B.** 31 **C.** 35 **D.** 29

**Câu 5.** [STER] Cho cấp số cộng $(u_n)$ có $u_1 = 1$ và công sai $d = 2$. Tổng $S_{10} = u_1 + u_2 + u_3 + \ldots + u_{10}$ bằng:

**A.** $S_{10} = 110$ **B.** $S_{10} = 100$ **C.** $S_{10} = 21$ **D.** $S_{10} = 19$

**Câu 6.** [STER] Dãy số nào sau đây **không** phải là cấp số nhân?

**A.** $1; 2; 4; 8; \ldots$ **B.** $3; 3^2; 3^3; 3^4; \ldots$ **C.** $4; 2; \frac{1}{2}; \frac{1}{4}; \ldots$ **D.** $\frac{1}{\pi}; \frac{1}{\pi^2}; \frac{1}{\pi^4}; \frac{1}{\pi^6}; \ldots$

**Câu 7.** [STER] Cho cấp số nhân $(u_n)$ có $u_1 = -3$ và $q = \frac{2}{3}$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

**A.** $u_5 = -\frac{27}{16}$ **B.** $u_5 = -\frac{16}{27}$ **C.** $u_5 = \frac{16}{27}$ **D.** $u_5 = \frac{27}{16}$

**Câu 8.** [STER] Một cấp số nhân có 6 số hạng, số hạng đầu bằng 2 và số hạng thứ sáu bằng 486. Tìm công bội $q$ của cấp số nhân đã cho.

**A.** $q = 3$ **B.** $q = -3$ **C.** $q = 2$ **D.** $q = -2$

**Câu 9.** [STER] Với giá trị $x$ nào dưới đây thì các số $-4; x; -9$ theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân?

**A.** $x = 36$ **B.** $x = -\dfrac{13}{2}$ **C.** $x = 6$ **D.** $x = -36$

**Câu 10.** [STER] Cho cấp số nhân $(u_n)$ có $u_1 = -3$ và $q = -2$. Tính tổng 10 số hạng đầu tiên của cấp số nhân đã cho.

**A.** $S_{10} = -511$ **B.** $S_{10} = -1025$ **C.** $S_{10} = 1025$ **D.** $S_{10} = 1023$